

Projeto Temático I

ScoreGame

Bernardo Nardino Guedes, Eduardo F. Bauer, Leonardo S. Thiele

Universidade de Caxias do Sul (UCS) - Caxias do Sul - RS - Brasil

Abstract. This article presents ScoreGame, an application created to analyze and visualize statistics of athletes and countries in three sports within the Olympics: Women's football, basketball and men's +92kg boxing. Where the tool allows the user to consult data on medal winners and detailed statistics within sports. Allowing an interactive and accessible experience, facilitating an easy understanding of the various Olympic information and providing excellent performance.

Resumo. Este artigo apresenta o ScoreGame, uma aplicação criada para analisar e visualizar estatísticas de atletas e países em três modalidades desportivas dentro das olimpíadas: Futebol feminino, basquete e boxe +92kg masculino. Onde a ferramenta permite ao usuário consultar os dados de vencedores das medalhas e estatísticas detalhadas dentro dos esportes. Permitindo uma experiência interativa e acessível, facilitando uma fácil compreensão das diversas informações olímpicas e tendo uma ótima performance.

1. Introdução

O ScoreGame é uma aplicação desenvolvida em Python com foco na análise e visualização de estatísticas de atletas em três modalidades esportivas: futebol feminino, basquete e boxe +92kg masculino, com ênfase nos dados das últimas edições dos Jogos Olímpicos. A aplicação, que não faz uso de programação orientada a objetos, busca fornecer uma maneira acessível e eficiente de consulta e interpretação das informações relacionadas aos vencedores das medalhas (ouro, prata e bronze) nessas modalidades.

O objetivo principal do ScoreGame é oferecer uma plataforma onde os usuários possam explorar estatísticas dos atletas e/ou seus países, proporcionando uma análise detalhada do desempenho dos medalhistas ao longo das Olimpíadas. As estatísticas coletadas incluem dados fundamentais para o entendimento das competições e ajudam a traçar perfis de performance dos atletas.

Para o futebol feminino, a aplicação concentra-se em variáveis essenciais que impactam o jogo, como o número de gols, pênaltis sofridos, gols sofridos por time, vitórias, empates, derrotas e cartões (amarelos e vermelhos). Esses dados permitem uma visão mais precisa de como as equipes vencedoras se comportaram dentro de campo, além de fornecer insights sobre aspectos estratégicos das partidas.

No basquete, a análise se aprofunda em pontos totais, assistências, porcentagem de acerto nos arremessos de 2 e 3 pontos, rebotes, bloqueios, faltas cometidas e sofridas, e a eficácia nos lances livres (convertidos e errados). Esses dados são fundamentais para entender a dinâmica das equipes campeãs e as táticas utilizadas por cada uma, refletindo tanto o desempenho individual quanto coletivo.

Já no boxe +92kg masculino, a aplicação oferece uma análise mais específica das pontuações por rodada, as notas dos juízes e as rodadas vencidas, permitindo uma compreensão detalhada do desempenho dos atletas em cada combate. A métrica de pontos totais durante a partida também é incluída, fornecendo uma visão clara da superioridade de cada competidor.

2. Compreendendo o Problema e Levantando os Requisitos

Levando em consideração as necessidades do projeto, através de requisitos funcionais e não funcionais, buscamos atender às expectativas de usabilidade, performance e escalabilidade, além de garantir uma estrutura de banco de dados robusta e eficiente. Primeiramente buscando a compreensão do problema e levantando o máximo de requisitos possíveis para conseguirmos desenvolver o projeto de maneira mais eficiente possível e útil para buscar a satisfação do usuário final.

3. Análise de Requisitos

Requisitos Funcionais:

RF 1 - Consulta dos dados:

RF 1.1 - Visualizar as estatísticas gerais dos esportes no ano escolhido.

RF 1.2 - Visualizar as estatísticas específicas do esporte escolhido.

RF 1.3 - Visualizar as estatísticas do esporte escolhido por partida.

RF 2 - Favoritar

RF 2.1 - Permitir o usuário favoritar as estatísticas preferidas.

RF 3 - Login externo:

RF 3.1 - Permitir o usuário a entrar no sistema ou criar seu cadastro no banco de dados com seu nome e senha para salvar seus favoritos.

RF 4 - Login interno:

RF 4.1 - Permitir o administrador a entrar no sistema e realizar o CRUD dos dados no banco de dados.

RF 5 - Modificação dos dados pelo administrador:

RF 5.1 - Permitir a criação de novos dados no banco de dados.

RF 5.2 - Permitir a leitura dos dados no banco de dados.

RF 5.3 - Permitir a atualização dos dados no banco de dados.

RF 5.4 - Permitir a exclusão de dados do banco de dados.

Requisitos Não Funcionais:

RNF 1 - Desempenho:

RNF 1.1 - Deve ser responsivo e ter um tempo de resposta aceitável.

RNF 1.2 - A velocidade de consulta e exibição das informações devem ser rápidas.

RNF 2 - Usabilidade:

RNF 2.1 - A interface deve ser intuitiva e de fácil uso.

RNF 2.2 - O aprendizado de uso do aplicativo deve ser alto.

RNF 2.3 - Fácil acesso ao sistema interno pelo administrador.

RNF 2.4 - Fácil acesso ao sistema pelo usuário.

RNF 3 - Confiabilidade:

RNF 3.1 - O sistema deve ficar fora do ar no máximo 15 minutos.

RNF 3.2 - Não perder o cadastro do usuário no banco de dados.

RNF 4 - Portabilidade:

RNF 4.1 - O sistema não dependerá de acesso a internet.

RNF 4.2 - O sistema funcionará somente para computadores.

4. Casos De Uso:

Um caso de uso descreve como um usuário interage com o sistema em determinadas circunstâncias. Neste projeto, implementamos dois agentes: cliente e administrador, cada um com permissões específicas. O administrador tem acesso à interface onde pode realizar operações de CRUD (Create, Read, Update, Delete) com todos os dados do sistema relacionados às olimpíadas. O perfil de cliente, pode realizar a pesquisa e a favoritarem dos dados. Esses agentes estão representados no diagrama de casos de uso na Figura 1.

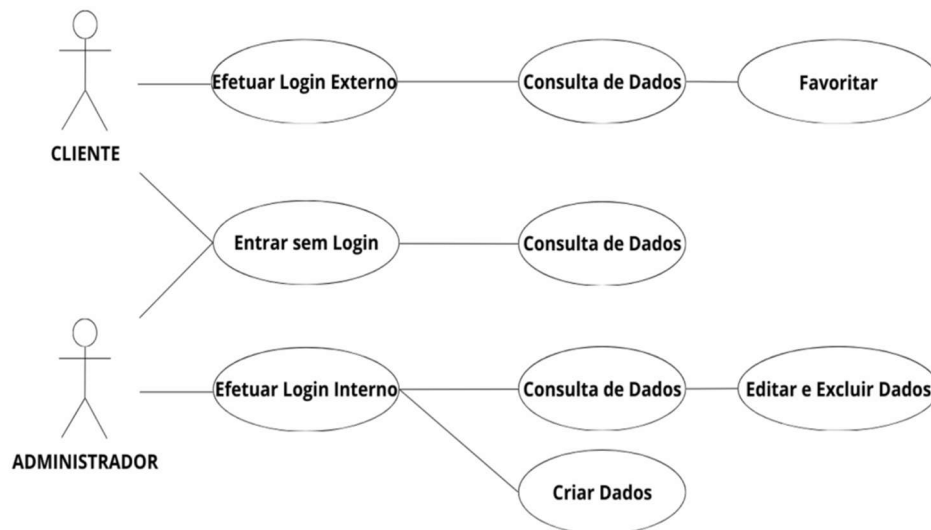


Figura 1. Diagrama de Casos de Uso

5. Realização Dos Casos De Uso:

Caso de Uso	Efetuar Login Externo
Requisitos Funcionais Atendidos	RF1
Atores	Usuário e Administrador
Pré-Condições	Estar dentro do aplicativo com ou sem login
Cenário de Sucesso (fluxo principal)	1 – Ter escolhido o ano da olimpíada. 2 – Ter Escolhido a modalidade.
Extensão (Fluxo alternativos)	O sistema não funcionar corretamente

Caso de Uso	Favoritar
Requisitos Funcionais Atendidos	RF2
Atores	Usuário
Pré-Condições	Usuário já estiver logado
Cenário de Sucesso (fluxo principal)	Usuário clicar no botão para favoritar e aparecer na lista de favoritos
Extensão (Fluxo alternativos)	Se o dado já estiver favoritado, irá desfavoritar

Caso de Uso	Consulta de dados
Requisitos Funcionais Atendidos	RF3
Atores	Usuário
Pré-Condições	Usuário Já estiver cadastrado
Cenário de Sucesso (fluxo principal)	Usuário digitar corretamente os dados
Extensão (Fluxo alternativos)	1 – O usuário não preenche todas as informações. 2 – O sistema solicita ao usuário para preencher as informações faltantes. 3 – Se o usuário esquecer a senha, deverá criar uma nova. 4 – Se esqueceu o usuário, deverá criar uma nova conta.

Caso de Uso	Efetuar login interno
Requisitos Funcionais Atendidos	RF4
Atores	Administrador
Pré-Condições	Cadastro estiver como administrador
Cenário de Sucesso (fluxo principal)	O administrador colocar seus dados corretamente
Extensão (Fluxo alternativos)	1 – Não estiver cadastrado como administrador. 2 – Esqueceu a senha ou o usuário.

Caso de Uso	Criar, Editar e Excluir Dados
Requisitos Funcionais Atendidos	RF5
Atores	Administrador
Pré-Condições	Estiver logado como administrador
Cenário de Sucesso (fluxo principal)	1 – O administrador conseguir criar novos dados. 2 – O administrador conseguir editar dados já criados. 3 – O administrador conseguir excluir dados já criados.
Extensão (Fluxo alternativos)	O sistema não funcionar corretamente

6. Banco de dados

Os bancos de dados desempenham um papel fundamental no armazenamento, organização e recuperação de dados em sistemas de informação. Portanto, o grupo decidiu escolher o MySQL para gerenciar os bancos de dados, pois ele se destaca por sua rapidez, confiabilidade e escalabilidade.

A Linguagem de Consulta Estruturada (SQL) é essencial para interagir com os bancos de dados relacionais como o MySQL. Ela permite uma maneira padronizada de realizar, consultas (SELECT), inserções (INSERT), atualizações (UPDATE) e exclusões (DELETE) de dados, permitindo também a criação de restrições de integridade para garantir a consistência dos dados.

Para ilustrar o banco de dados criado, usaremos um diagrama de entidade-relacionamento, para representar entidades como tabelas, atributos como colunas e os relacionamentos entre entidades, facilitando a compreensão da estrutura do banco de dados.

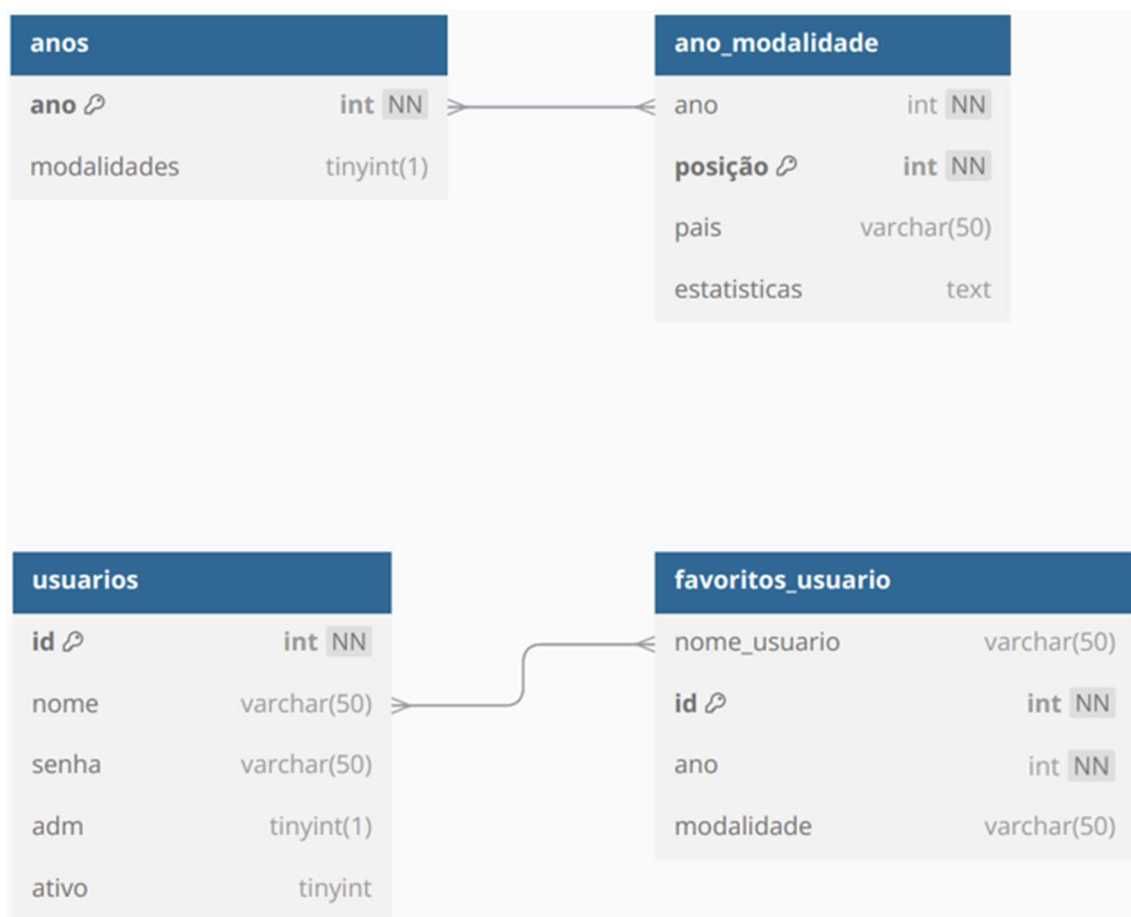


Figura 2 – Diagrama de entidade-relacionamento

O diagrama de entidade-relacionamento, figura 2, apresentado ilustra a estrutura dos dois bancos de dados que criamos, um em relação aos usuários e outro para as edições das olimpíadas, e seus relacionamentos. OBS: Os relacionamentos entre as entidades não foram feitos diretamente pelo MySQL, mas durante a programação com o nome das tabelas, as ligações são para demonstrar que elas são relacionadas.

No banco de dados das edições olímpicas, temos a tabela anos, onde estão armazenados os anos e modalidades presentes para cada ano, estando em 1 se tem alguma tabela relacionado com o respectivo ano, sendo a chave primaria o ano, para não ter um ano repetido como demonstrado na figura 3. Ainda no banco de dados das edições das olimpíadas temos as estatísticas da modalidade e ano escolhido, tendo como coluna fixa a posição, sendo a chave primária auto incrementada e a coluna pais, sendo ela um varchar(50), as outras estatísticas variam de varchar(50) e int, demonstrado na figura 4.

ano	basquete	futebol_feminino	boxe_92kg
2008	0	1	0
2012	0	1	1
2016	1	1	1
2020	1	1	1
2024	1	1	1

Figura 3 – tabela anos

posição	país	total_gols	pênaltis	gols_sofridos	vitorias	empates	derrotas	cartões_amarelos	dois_cartões_amarelos	cartões_vermelhos
1	EUA	12	0	5	5	0	1	5	0	0
2	BRASIL	11	0	5	4	1	1	9	0	0
3	ALEMANHA	7	0	4	4	1	1	5	0	0
NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

Figura 4 – tabela 2008_futebol_feminino

Em relação ao banco de dados dos usuários, tem a tabela usuários, com o id sendo a chave primária incrementada automaticamente; nome e senha como varchar(50); a coluna adm é 1 para administrador e 0 para usuário e ativo para ver qual usuário está sendo usado. Temos também a tabela dos favoritos para cada usuário, elas são moldadas pela coluna id que é a chave primária auto incrementada e a coluna ano em formato int e modalidade em formato varchar(50).

id	ano	modalidade
1	2024	basquete
3	2012	boxe_92kg
4	2024	boxe_92kg

Figura 5 – Tabela de favoritos exemplo

7. Fundamentos do Software:

O ScoreGame é uma aplicação desktop desenvolvido em Python que apresenta diversas telas, e fluxos de utilização.

7.1. Tela Inicial

Ao inicializar a aplicação, o usuário é direcionado a tela inicial, conforme demonstrada na figura 6, nela, o usuário tem a possibilidade de fazer o login para acessar o sistema; cadastrar-se no sistema; modificar a sua senha, se já tiver um login e acessar as informações das olimpíadas sem fazer login.



Figura 6 – Tela inicial

7.2. Tela de Cadastro

Esta tela está disponível pela tela inicial, através do click no botão Cadastre-se, a tela de cadastro tem a propriedade de permitir o usuário a escolher o nome e senha do seu usuário para cadastrar no banco de dados se não tiver cadastro, o nome tem que ter no mínimo 3 dígitos e a senha 6 dígitos.

A imagem mostra uma janela de navegador com o título 'Cadastro - ScoreGame'. O conteúdo da tela é um formulário de cadastro com o título 'CADASTRE-SE' em letras brancas e grandes. Abaixo do título, há dois campos de entrada brancos: 'Digite o Usuário' e 'Digite sua Senha'. Abaixo do campo de senha, há uma opção 'Mostrar senha' com um ícone de olho. No final do formulário, há um botão branco com o texto 'CADASTRAR-SE' em verde.

Figura 7 – Tela de Cadastro

7.3. Tela de Modificação de Senha

Esta tela está disponível pela tela inicial, através do click no botão Esqueci a Senha, a tela de modificação de senha permite o usuário a modificar a sua senha existente para uma nova, tendo, no mínimo 6 dígitos, para que a modificação funcione é necessário que o usuário já tenha feito o seu cadastro.

A imagem mostra uma janela de navegador com o título 'Nova Senha - ScoreGame'. O conteúdo da tela é um formulário de modificação de senha com o título 'NOVA SENHA' em letras brancas e grandes. Abaixo do título, há dois campos de entrada brancos: 'Digite o Usuário' e 'Digite sua Nova Senha'. Abaixo do campo de senha, há uma opção 'Mostrar senha' com um ícone de olho. No final do formulário, há um botão branco com o texto 'CRIAR NOVA SENHA' em verde.

Figura 8 – Tela de Cadastro

7.4. Tela de Consulta

Esta tela está disponível pela tela inicial, através do click no botão Continuar s/Login ou fazendo o login, a tela de consulta permite o usuário a pesquisar pelas edições das olimpíadas que estiverem no banco de dados, se o usuário tiver feito o seu login, ele conseguirá favoritar a modalidade da edição, pesquisar e desfavoritar a edição que desejar.

ScoreGame

Edições - Olimpíadas

▸ 2008

▸ 2012

▸ 2016

▸ 2020

▼ 2024

basquete

futebol feminino

boxe 92kg

Pesquisar

Favoritar

Favoritos

Ano

Modalidade

2024

boxe 92kg

2012

futebol feminino

2020

basquete

Pesquisar

Desfavoritar

2024 basquete

Estatísticas	Primeiro	Segundo	Terceiro
país	EUA	FRANÇA	SERVIA
cestas	154	107	134
três pontos	57	33	45
lances livres	50	66	61
assistências	112	73	100
rebotes	158	123	134
rebotes ofensivos	41	39	27
rebotes defensivos	117	84	107
roubos de bola	34	27	30
bloqueios	20	17	17
turnovers	45	53	49
faltas pessoais	56	80	71

Figura 9 – Tela de Cadastro

7.5. Tela Administrativa

Esta tela está disponível pela tela inicial, através do login de uma conta administradora, ela somente consegue ser feita através do banco de dados. A tela administrativa permite o administrador a editar os dados dos três primeiros colocados; o nome da estatística da modalidade e ano escolhidos; modificar o nome da modalidade e ano. A tela permite também inserir novos dados, como uma estatística nova com os respectivos dados dos três primeiros colocados na modalidade e ano escolhidos; inserir uma nova modalidade e um novo ano. Com a tela administrativa, o administrador também pode excluir qualquer dado que estiver no banco de dados, menos os relacionados aos usuários, como, excluir a estatística da modalidade e ano escolhidos e excluir uma modalidade ou ano por completo.

tela adm - ScoreGame

CRUD

Ano

2016

Modalidade

basquete

Estatística

três pontos

Primeiro

83

Segundo

59

Terceiro

78

Inserir

Editar

Excluir

Puxar Dados

SCOREGAME

Estatísticas	Primeiro	Segundo	Terceiro
país	EUA	SERVIA	ESPANHA
cestas	278	237	243
três pontos	83	59	78
lances livres	168	132	125
assistências	191	177	164
rebotes	364	289	306
rebotes ofensivos	129	87	88
rebotes defensivos	235	202	218
roubos de bola	70	67	60
bloqueios	28	16	24
turnovers	94	117	89
faltas pessoais	171	197	171

2016

basquete

Filtrar

Figura 10 – Tela de Cadastro

8. Conclusão

Durante o desenvolvimento do ScoreGame, foi possível aplicar uma série de conceitos aprendidos ao longo do curso, principalmente no que diz respeito à organização de dados e à criação de uma aplicação interativa e de fácil acesso. O projeto envolveu o uso de programação funcional em Python, sem recorrer à programação orientada a objetos, o que exigiu uma abordagem prática para a manipulação e exibição dos dados dos atletas e países nas modalidades de futebol feminino, basquete e boxe +92kg masculino.

Cada etapa do projeto, desde a concepção inicial até a implementação final, foi uma oportunidade para fortalecer o entendimento teórico e aplicá-lo em um ambiente prático. A coleta, análise e visualização das estatísticas olímpicas permitiram que os desenvolvedores se aprofundassem em tópicos como estruturação de dados, otimização de consultas e design de interfaces interativas. Embora o projeto tenha enfrentado desafios, como a simplicidade na interface gráfica, a aplicação está plenamente funcional e oferece um valioso recurso para aqueles interessados em explorar dados das Olimpíadas.

Além disso, a experiência de trabalhar em equipe, integrar diferentes partes do sistema e gerenciar o desenvolvimento ao longo do tempo trouxe importantes aprendizados, não apenas em aspectos técnicos (hard skills), mas também no desenvolvimento de habilidades interpessoais e de colaboração (soft skills). Em resumo, o ScoreGame é uma ferramenta eficiente para análise e visualização das Olimpíadas, e o processo de desenvolvimento contribuiu consideravelmente para o crescimento dos participantes, preparando-os para desafios futuros na área de programação.

Referências

PYTHON SOFTWARE FOUNDATION. Tkinter — Interface gráfica padrão para Python. Disponível em: <https://docs.python.org/pt-br/3/library/tkinter.html>. Acesso em: 01/12/2024

PYTHON SOFTWARE FOUNDATION. *Documentação Python*. Disponível em: <https://www.python.org/doc/>. Acesso em: 28 nov. 2024

PYTHON SOFTWARE FOUNDATION. *Tipos de dados padrão*. Disponível em: <https://docs.python.org/pt-br/3/library/stdtypes.html>. Acesso em: 1 dez. 2024

MYSQL. Documentação do MySQL. Disponível em: <https://dev.mysql.com/doc/>. Acesso em: 1 nov. 2024.

MYSQL. Manual de referência do MySQL 4.1 (versão 4.1, PDF). Disponível em: <https://downloads.mysql.com/docs/refman-4.1-pt.a4.pdf>. Acesso em: 1 nov. 2024.